À RETENIR : os = support ; muscle = force ; tendon = muscle–os ; ligament = os–os ; cartilage = glissement ; articulation = jonction.

Fonctions

Os : soutien, protection, levier, réserve de calcium/phosphate, moelle hématopoïétique.

Muscles : mouvement volontaire, posture, chaleur.

Articulations : mobilité + stabilité.

Mémo : BLAST bâtit, CLAST casse (résorption).

IDE : observer douleur, mobilité, autonomie et risques de chute.

Squelette

Axial : crâne, rachis, thorax. Appendiculaire : ceintures et membres.

Os long : diaphyse = corps ; épiphyses = extrémités ; métaphyses = jonctions.

Os compact : dense. Os spongieux : trabéculaire. Périoste : enveloppe externe.

Remodelage

Ostéoclastes : résorbent. Ostéoblastes : construisent. Ostéocytes : régulent.

Ostéoporose : résistance de l’os diminuée ; souvent silencieuse avant la fracture.

Articulation synoviale

Cartilage sur les surfaces osseuses, capsule et membrane synoviales, liquide synovial, ligaments stabilisateurs.

Vocabulaire des mouvements

Flexion / extension : diminution / augmentation de l’angle.

Abduction / adduction : éloignement / rapprochement du plan médian.

Rotation : interne / externe. Pronation / supination : rotations de l’avant-bras.

Alerte : articulation très chaude, rouge, gonflée et douloureuse = évaluation urgente selon contexte.

De l’influx nerveux au mouvement

Commande nerveuse → acétylcholine → calcium → actine/myosine + ATP → tension musculaire → tendon → os.

Sarcomère : unité contractile du muscle strié.

Concentrique : raccourcissement ; excentrique : freine en s’allongeant ; isométrique : tension à longueur stable.

Muscles antagonistes : biceps et triceps travaillent dans des actions opposées.

Image mentale : le muscle tire ; le tendon transmet ; l’os bouge autour de l’articulation.

Fiche 5 — Lésions courantes

Fracture : os rompu → douleur, gonflement, impotence, parfois déformation.

Entorse : lésion ligamentaire → douleur, oedème, instabilité possible.

Luxation : perte de contact articulaire normal → douleur + déformation.

Arthrose : pathologie articulaire chronique, souvent douleur mécanique.

Arthrite : inflammation d’une articulation.

Ostéoporose : fragilité osseuse, fracture de faible énergie possible.

Attention : ne pas tenter de réduire une luxation ou de forcer un membre traumatisé.

Sous plâtre ou après traumatisme

Comparer les deux côtés : douleur, couleur, température, oedème, sensibilité, motricité, pouls distaux si indiqué.

Urgence : douleur disproportionnée/croissante, extrémité froide ou pâle, fourmillements, perte de sensibilité ou motricité, pouls diminué/absent.

IDE : évaluer, ne pas forcer, prévenir immédiatement, tracer les signes et l’heure.

Mémo : douleur – couleur – chaleur – sensibilité – mouvement – pouls.

Immobilisation prolongée : risque de fonte musculaire, raideur, escarre, constipation, complications thromboemboliques selon contexte.

Prévenir : positionnements adaptés, inspection cutanée, mobilisation autorisée, hydratation/alimentation et surveillance des prescriptions.

TVP suspecte : douleur + gonflement unilatéral du membre → alerte ; ne pas masser.

Dyspnée brutale, douleur thoracique : urgence, risque notamment embolie pulmonaire.

Avant lever : consigne d’appui, capacité du patient, aide technique, hypotension orthostatique et sécurité.

1. Tendon vs ligament ? Tendon = muscle–os ; ligament = os–os.
2. Qui construit l’os ? Ostéoblaste.
3. Qui résorbe l’os ? Ostéoclaste.
4. Qu’est-ce qu’une entorse ? Lésion ligamentaire.
5. Danger avec plâtre + douleur croissante + orteils froids ? Compression/atteinte vasculaire → alerte immédiate.
6. Trois risques d’immobilisation ? Escarre, TVP, fonte musculaire (ou raideur/constipation).

Sources : Inserm, HAS (2024), Ameli, MSD ; Légifrance arrêté IDE 20/02/2026 et CSP R4311-3 (2026).

Audio du formateur NON TRANSCRIT : cette fiche est une base de révision provisoire.